

練習 11：多表 JOIN

學習目標

- 會寫 **INNER JOIN**：兩表都有的資料才出現
- 會寫 **LEFT OUTER JOIN**：左表全保留，右表無對應時欄位為空——並理解兩者差異
- 會用表別名 (**AS a / a~carrid**) 與 **ON** 關聯條件
- 會用 **INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE** (依欄位名對應)
- 會用 **TABLES** 宣告 + **SELECT-OPTIONS ... FOR <db表-欄位>** (自動帶 F4 與欄位說明)

資料模型 (航班訓練模型)

- **SCARR**：航空公司 (1)
- **SPFLI**：航線 (多) ——**CARRID** 關聯回 SCARR

一家公司有多條航線，這是「主檔：明細 = 1 : N」的典型關聯。

事前準備

建立程式 **ZR_TR11_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**；確認 SPFLI/SCARR 有資料。

題目需求

1. **TABLES spfli. + SELECT-OPTIONS s_carrid FOR spfli-carrid.**——跟 ex07 的 FOR 自訂變數比較：畫面上的欄位說明和 F4 從哪來？
2. 定義自訂結構 (欄位名跟 DB 欄位一致)：carrid/connid/cityfrom/cityto + **carrname** (來自 **SCARR**)
3. **INNER JOIN**：SPFLI join SCARR，取出航線清單含公司名稱，輸出筆數與內容
4. **LEFT OUTER JOIN**：反過來以 SCARR 為左表 join SPFLI，輸出總筆數，並列出 **connid IS INITIAL** 的公司 (= 沒有航線的公司)
5. 比較兩次的筆數，說出差異的原因

預期輸出 (範例，依系統資料而定)

```
=== INNER JOIN：航線清單 ( 含公司名稱 )，筆數          18 ===
AA 0017 American Airlines  NEW YORK      -> SAN FRANCISCO
...
=== LEFT OUTER JOIN：總筆數          21 ===
( 比 INNER 多出來的，就是沒有航線的公司 )
SQ Singapore Airlines ( 無航線 )
...
```

思考題

1. 把 **INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE** 改成 **INTO TABLE**，會發生什麼事？ (提示：欄位「順序與型別」必須完全對齊 vs 「名稱」對應)

2. 目標程式 `Z_INVENTORY_COST_REPORT` 的 `get_data` 用了 1 個 INNER + 3 個 LEFT JOIN——去讀讀看，說出 MAKT 為什麼用 LEFT JOIN 而不是 INNER？（提示：料號可能沒維護某語言的說明）

答案

見 `zr_tr11_join.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR11_JOIN`）。